

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1-a)x + a\sqrt{x^2-1}}{(m+1)x^2 + x} = \frac{1}{2}$$

زمانی که x به بی‌نهایت میل می‌کند، حاصل حد یک عدد حقیقی غیر صفر می‌شود، پس درجه مخرج با صورت برابر است و عبارت x^2 در مخرج کسر باید حذف شود.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1-a)x + a|x|}{(m+1)x^2 + x} &\xrightarrow[\substack{m+1=0 \Rightarrow m=-1 \\ x < 0 \Rightarrow |x| = -x}]{\substack{m+1=0 \Rightarrow m=-1 \\ x < 0 \Rightarrow |x| = -x}} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1-a)x - ax}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1-2a)x}{x} = 1 - 2a = \frac{1}{2} \Rightarrow a = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

$(m-1)$ باید صفر شود، چون در غیر این صورت حاصل حد، بی‌نهایت خواهد شد (چرا؟).

$$m-1=0 \Rightarrow m=1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{nx-1}}{3\sqrt{x+2}+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{nx}}{3\sqrt{x}} = 2$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{n}}{3} = 2 \Rightarrow \sqrt{n} = 6 \Rightarrow n = 36$$

$$\Rightarrow m+n = 1+36 = 37$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

حد تابع در $+\infty$ ، با انتخاب جملات پر توان، برابر است با:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + |x|}{x} = a + 1 = 2 \Rightarrow a = 1$$

در $x=1$ چون مخرج صفر است و تابع حد دارد، پس باید حد صورت هم صفر شود:

$$a(1) + \sqrt{1^2 + b(1)} - 3 = 0$$

$$\xrightarrow{a=1} \sqrt{1+b} = 2 \Rightarrow b=3 \Rightarrow f(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 + 3x} - 3}{x-1}$$

$$\Rightarrow f(-4) = \frac{-4+2-3}{-5} = 1$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

چون حاصل حد، عددی حقیقی شده، بنابراین باید بزرگترین توان x در صورت با بزرگترین توان x در مخرج برابر باشد. چون توان x در مخرج $\frac{1}{p}$ است، پس توان x در صورت نیز باید $\frac{1}{p}$ باشد، لذا باید ضریب x در صورت صفر باشد:

$$\Rightarrow a - 1 = 0 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow \text{حد} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{bx-1}} = \frac{1}{p}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{1-x}{bx-1}} = \frac{1}{p}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{-x}{bx}} = \frac{1}{p} \Rightarrow \sqrt{-\frac{1}{b}} = \frac{1}{p} \Rightarrow b = -4 \Rightarrow a + b = -3$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

$$n + 2 > 1: \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{n+2}}{-(n^2+1)x} = -\infty$$

$$n + 2 = 1 \Rightarrow n = -1: \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\overbrace{x-x}^0 + 2}{-2x} = 0$$

$$n + 2 < 1 \rightarrow n < -1: \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx}{-(n^2+1)x} = \frac{n}{-(n^2+1)} > 0$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

چون حاصل حد وقتی $x \rightarrow +\infty$ ، برابر عددی حقیقی و مخالف صفر شده است. پس درجه‌ی چندجمله‌ای‌های صورت و مخرج کسر برابرند، پس: $n = 2$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(ax-1)^2 + x^2(x-1)}{3x(2x-1)^2 + x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^2x^3 + x^3}{3x \times 4x^2} = \frac{a^2+1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{a^2+1}{12} = \frac{1}{6} \Rightarrow a^2 + 1 = 2 \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^2+x}{(2x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{4x^2} = \frac{1}{2}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+1}-x}{x-2} = \frac{a}{\lambda}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sqrt{x+1}-x}{x-2} \right) \times \left(\frac{\sqrt{x+1}+x}{\sqrt{x+1}+x} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1-x^2}{(x-2)(\sqrt{x+1}+x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-1)(x+1)}{(x-2)(\sqrt{x+1}+x)} = \frac{-3}{4} = \frac{a}{\lambda} \Rightarrow 4a = -3 \Rightarrow a = -\frac{3}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6x + \sqrt{x^2+4x}}{3x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6x + \sqrt{x^2}}{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6x+x}{3x} = \frac{5}{3}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

چون حاصل حد وقتی $x \rightarrow +\infty$ ، برابر عددی حقیقی و مخالف صفر شده است. پس درجه‌ی چندجمله‌ای‌های صورت و مخرج کسر برابرند، پس: $n = 2$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(ax-1)^2 + x^2(x-1)}{3x(2x-1)^2 + x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^2x^2 + x^2}{3x \times 4x^2} = \frac{a^2+1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{a^2+1}{12} = \frac{1}{6} \Rightarrow a^2 + 1 = 2 \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^2 + x}{(2x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{4x^2} = \frac{1}{2}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{3x}}{\sqrt{x + \sqrt{2x + \sqrt{3x}}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{3x}}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{3} \sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}} = \sqrt[3]{3}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

ابتدا حد تابع را وقتی $x \rightarrow -\infty$ بررسی می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - \sqrt{x^2 + 3}}{ax^n + 2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{x^2}}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-|x|}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-(-x)}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{ax^n} \end{aligned}$$

حاصل حد برابر با $-\frac{1}{a}$ شده است، پس توان‌های صورت و مخرج باید برابر باشند که از آنجا مقدار $n = 1$ به دست می‌آید.

تقسیم ضرایب x ‌های صورت و مخرج کسر بر هم، جواب حد را می‌دهد یعنی $-\frac{1}{a} = -\frac{1}{2}$ ، که نتیجه می‌دهد $a = -2$.

$$\Rightarrow a + n = -2 + 1 = -1$$